

Les étapes de résolution d'un problème

1. Présentation

L'informatique est un outil précieux dans tous les domaines : mathématiques, physiques, économie, astronomie, énergie, médecine, enseignement, etc.

Les programmes informatiques sont développés dans le but de résoudre des problèmes de tous les genres et les tailles.

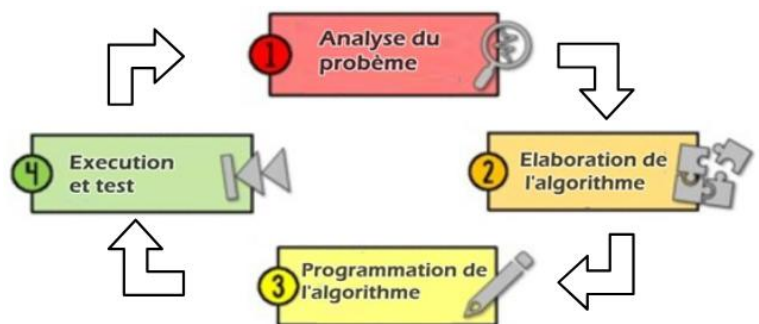
Un programme effectue le traitement des données selon un algorithme préétabli.

Ainsi, un problème peut être de petite taille (calculer la somme de deux entiers) ou de grande taille (contrôler une navette spatiale ou un réacteur nucléaire à distance).

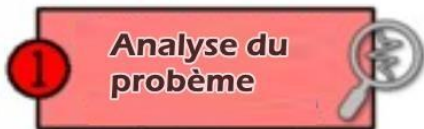
2. Etapes de résolution

Le processus de résolution d'un problème comprend 4 étapes :

- L'analyse du problème
- L'élaboration de l'algorithme
- L'implémentation de l'algorithme
- L'exploitation et la maintenance



a. Analyse du problème



Cette étape s'intéresse aux **transformations** (ou **traitements**) à effectuer sur les **entrées** pour produire des **sorties** utiles.



b. L'algorithme

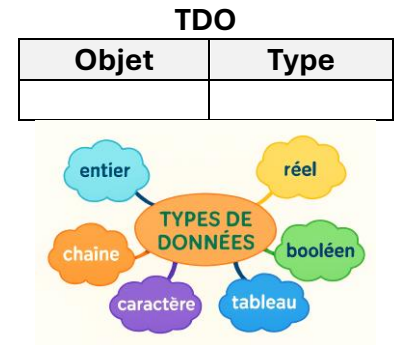
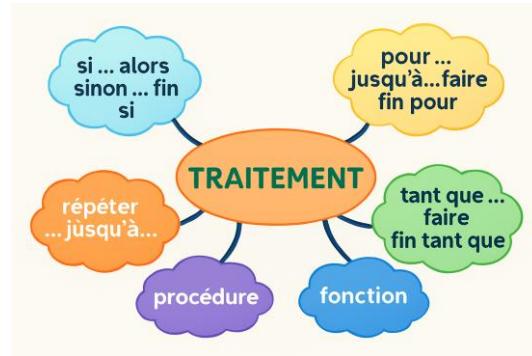


Un **algorithme** est une **suite finie d'étapes** permettant de résoudre un problème.

Un **algorithme** est écrit, souvent, en **pseudo-code** et il doit respecter la **syntaxe** suivante :

Etapes de résolution d'un problème

Algorithme *Nom*
Début
Traitements
Fin



c. Le programme



L'**algorithme** écrit en **pseudo-code** n'est pas exploitable sur un ordinateur. Il doit être, par exemple, **traduit** en **Python**.

Python est un **langage de programmation**, parmi d'autres.



d. Exécution et tests

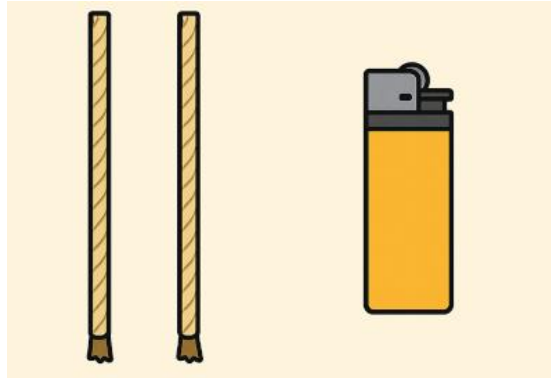


Le programme est **exécuté**, **corrigé** et **débogué** afin d'éliminer tous les dysfonctionnements possibles.

3. Exercices

Exercice 1 : Problème des deux cordes

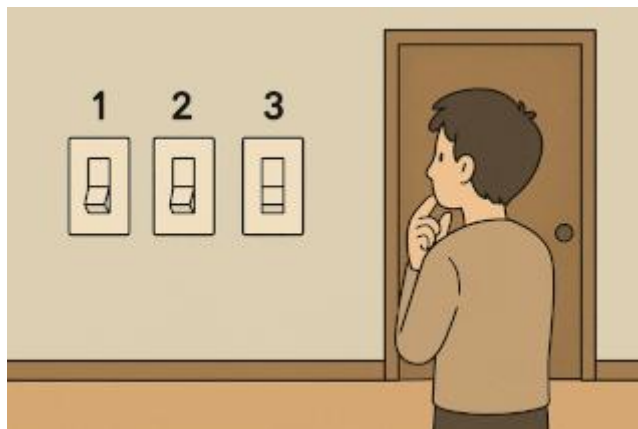
Tu as 2 cordes qui brûlent en exactement 60 minutes, mais pas de façon uniforme (elles peuvent brûler plus vite à certains endroits).



Question : Comment mesurer exactement 45 minutes avec ces deux cordes et un briquet ?

Exercice 2 : Problème des trois ampoules

Tu es dans une pièce fermée avec 3 interrupteurs. Ces interrupteurs contrôlent trois lampes situées dans une autre pièce, que tu ne peux pas voir depuis ta position.



Tu peux :

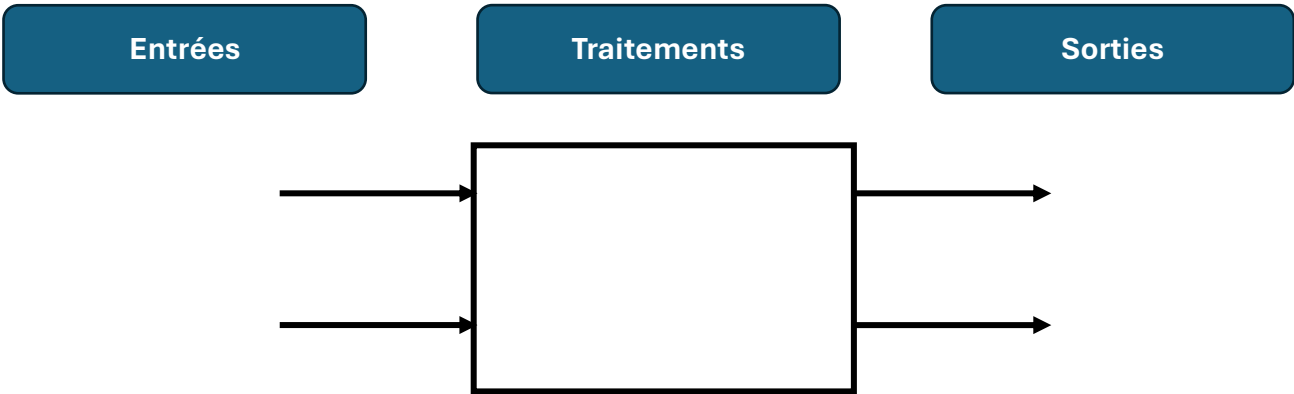
- Actionner les interrupteurs autant de fois que tu veux.
- Aller une seule fois dans la pièce où se trouve les ampoules pour vérifier leurs états (allumées, éteintes).

Question : Comment déterminer quel interrupteur contrôle quelle ampoule, en une seule visite dans la pièce de l'ampoule ?

Exercice 3 : Résolution d'un problème

On veut écrire un programme Python qui calcule et affiche la **somme** et le **produit** de deux entiers a et b.

Analyse



Algorithme

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

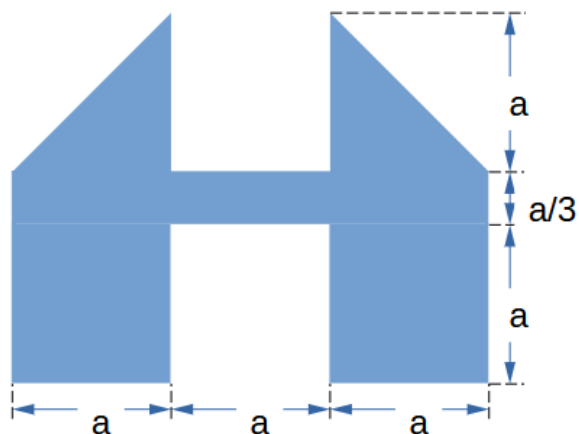
.....

.....

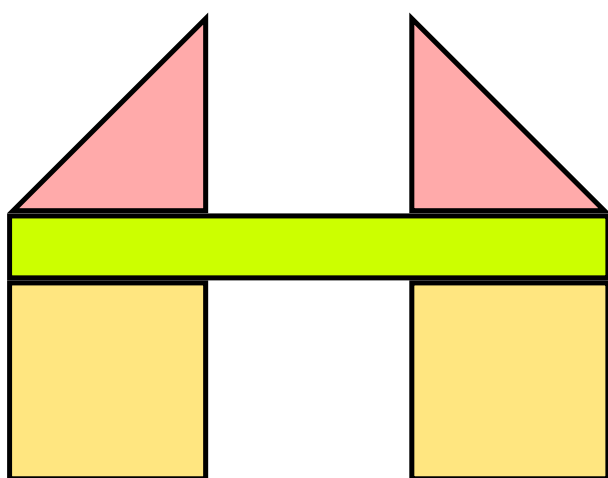
TDO

Objet	Type

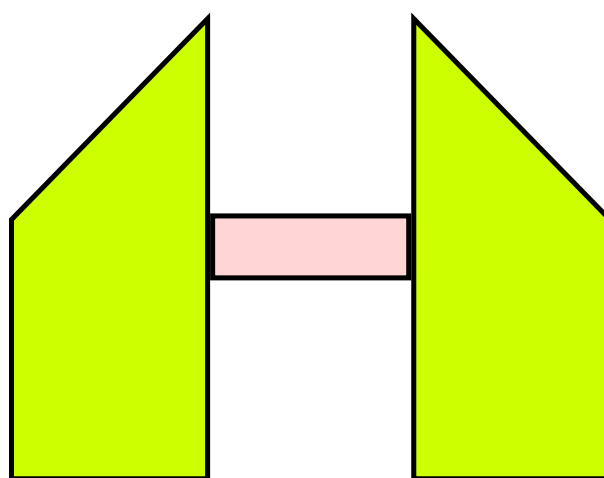
Exercice 4 : Calcul d'aire d'une forme



1. Calculer l'aire de cette forme de deux façons différentes.



3 carrés + 1 rectangle



2 trapèzes + 1 rectangle

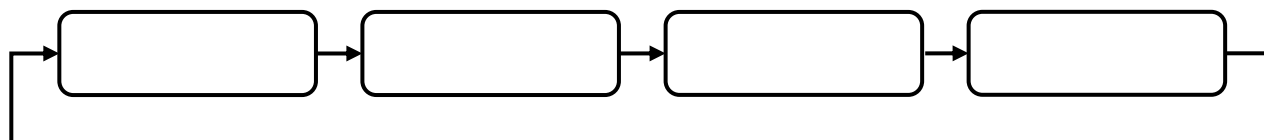
2. Écrire l'algorithme d'un programme qui permet de :

- Saisir la valeur du côté a .
- Calculer et afficher l'aire de la forme.

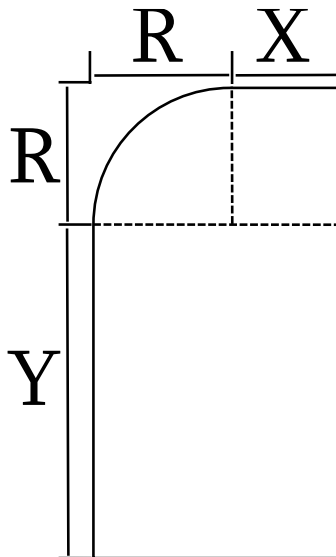
Exercice 5

Compléter le schéma par le mot manquant :

Exécution et Test – Analyse – Programme – Algorithme



Exercice 6



1. Calculer l'air de la forme ci-contre.
2. Analyser le problème.
3. Ecrire l'algorithme puis le traduire en Python.

Exercice 7

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit un nombre pair a puis calcule le nombre pair qui le précède et celui qui lui succède.

Exemple : $a = 8 \rightarrow$ Le programme affiche : 6 – 8 – 10